

Proyecto Final – Curso de Métodos Numéricos

Objetivo: Desarrollar una aplicación interactiva con interfaz gráfica de usuario (GUI) que implemente, visualice y compare dos métodos numéricos específicos, demostrando dominio de la lógica de programación y los fundamentos matemáticos del curso.

1. Descripción del Proyecto

Los estudiantes trabajarán en equipos para crear un software en MATLAB (usando App Designer o GUIDE). El programa no solo debe resolver ecuaciones, sino que debe servir como una herramienta educativa que permita comparar la eficiencia y el comportamiento de dos métodos numéricos.

Temas y Combinaciones (8 Grupos):

- Grupo 1: Bisección vs. Falsa Posición.
- Grupo 2: Newton-Raphson vs. Secante.
- Grupo 3: Punto Fijo vs. Bisección.
- Grupo 4: Método de Muller vs. Newton-Raphson.
- Grupo 5: Algoritmo de Horner vs. Método de la Secante.
- Grupo 6: Newton-Raphson Multivariable vs. Sistema de Ecuaciones lineales.
- Grupo 7: Método de Muller vs. Falsa Posición.

2. Requerimientos Técnicos del Software

- La interfaz debe ser profesional, intuitiva y contener los siguientes módulos:
- Entrada de Datos: Casillas para ingresar la función $f(x)$, puntos iniciales (o intervalos), tolerancia del error (ϵ) y número máximo de iteraciones.
- Visualización Gráfica: Un gráfico dinámico que muestre la función, los ejes cartesianos y puntos marcados donde se localicen las raíces encontradas.
- Panel de Resultados: * Listado de raíces reales y complejas.
- Número total de iteraciones realizadas.
- Tabla detallada paso a paso
- Manejo de Excepciones: si el método no converge o el usuario ingresa datos erróneos, el programa debe mostrar un mensaje de alerta sin cerrarse.

3. Entregables Obligatorios

- Presentación del Proyecto: Explicación matemática de los dos métodos elegidos y su algoritmo.
- Ejercicios Prácticos: Un ejercicio académico resuelto correctamente por cada método para validar el funcionamiento.
- Problema de Aplicación Real: Un caso de estudio de ingeniería o ciencia resuelto y comparado mediante los dos métodos integrados en el software.
- Manual de Usuario: Un documento (PDF) que explique paso a paso cómo usar el software, incluya capturas de pantalla de la interfaz y una guía para interpretar los errores o alertas del sistema.

4. Metodología de Evaluación

Criterio	Descripción	Peso
Dominio Teórico	Explicación matemática clara y respuesta a la pregunta individual del docente.	30%
Defensa del Código	Capacidad de modificar el código en tiempo real ante una solicitud del docente.	30%
Creatividad e Interfaz	Calidad del diseño, usabilidad de la GUI y funciones innovadoras (superando lo básico de una IA).	40%

5. El Factor Creatividad vs. IA

En la era actual, la capacidad de generar código con IA es accesible. Por ello, este proyecto premia la personalización:

¿Cómo maneja su programa funciones complejas?

¿Qué tan estética y funcional es la gráfica?